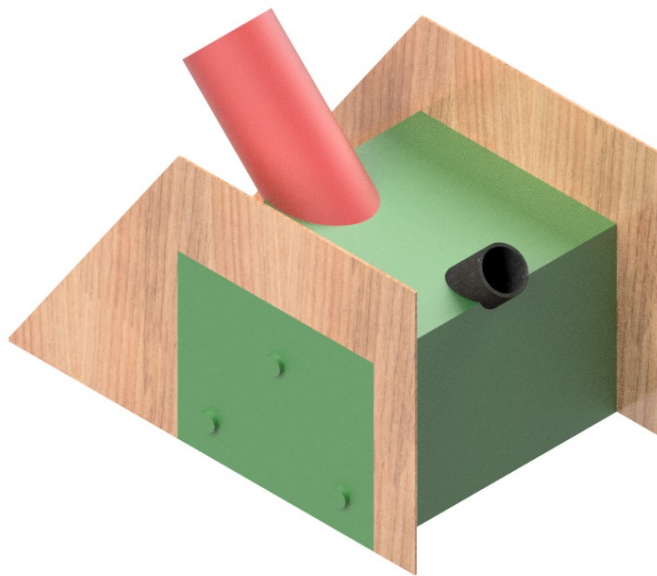


17/01/2025

Rapport Mechanical Project : Lanceur de balles de golf



Mariéthoz Gilles, Weber Laura
SYND D5

Table des matières

1	Introduction	1
2	Analyse des besoins	1
3	Analyse des variantes et sélection d'une solution.....	2
3.1	Les différentes variantes	2
3.2	Sélection d'une solution prometteuse.....	3
4	Conception préliminaire	4
4.1	Balistique : Calcul de la vitesse et de l'angle pour le lancement	4
4.2	Lanceur à air comprimé : Calcul de la pression et du volume du réservoir ainsi que l'énergie du système.....	4
5	Modélisation	8
5.1	CAO	8
5.2	Circuit électropneumatique	10
5.3	Nomenclature	10
5.4	Protocole de lancement.....	11
6	Analyse technique de validation.....	11
6.1	Réservoir	11
6.2	Basculement du lanceur	14
7	Synthèse technique.....	15
8	Conclusion	15
9	Date et signature.....	15
10	Annexes	15

1 Introduction

Le but du projet du semestre d'automne 2024-2025 dans le cadre du cours Mechanical Project est de développer un lanceur de balles de golf. Le développement du lanceur comprend le dimensionnement, la conception et l'établissement d'un modèle CAO. L'objectif principal est d'obtenir un lanceur de balles de golf compact, robuste, unique et novateur.

Le lanceur de balle sera ensuite fabriqué et testé lors du semestre de printemps 2025.

2 Analyse des besoins

Un cahier des charges précis a pu être établi à partir des exigences données lors du début du projet ainsi que des contraintes supplémentaires identifiées au cours du projet. Le cahier des charges se trouve ci-dessous (Figure 1).

Cahier des charges			
Longueur du tir	50	m	
Masse de la balle de golf	45,6 ± 0,2	g	
Diamètre de la balle de golf	42,67	mm	
Dispositif de tir	fixe au sol		
	doit rentrer à l'intérieur de la boîte		
	doit être pourvu d'un système de sécurité anti-déclenchement volontaire mécanique		
	matériel pyrotechnique interdit		
	durée d'approvisionnement maximum	10	jours
Dimension de la boîte	longueur	450	mm
	largeur	500	mm
	hauteur	500	mm
Fenêtre de tir	largeur	80	mm
	hauteur	420	mm
Energie maximal dans le système	50	J	
Déclenchement	par télécommande DC12V 1CH		
Taille boîtier télécommande	35*32*17	mm	
Méthode de fabrication	Impression 3D		
	Découpe jet d'eau		
	Découpe laser		
	Perçage		
	Collage		
	Outils manuel d'atelier		
	Fraiseuse 5 axes		
	Défonseuse		
	Thermoformage		
	Atelier d'usinage avec l'accord du professeur		
Budget	100	CHF	
Etanchéité	doit résister à la pluie		
Sol	en sable		
Fixation au sol	fixation au sol nécessaire avec le système de canon		
Pression de raccordement	6	bar	

Figure 1: Cahier des charges

3 Analyse des variantes et sélection d'une solution

3.1 Les différentes variantes

Une analyse de variantes a été réalisée pour trouver une solution prometteuse permettant de répondre au mieux au cahier des charges. Au total, 15 variantes différentes ont été imaginées. Ci-dessous se trouve une présentation des variantes les plus intéressantes. L'ensemble des variantes se trouve en annexe (Annexe 1).

3.1.1 Variante 1 : Air comprimé

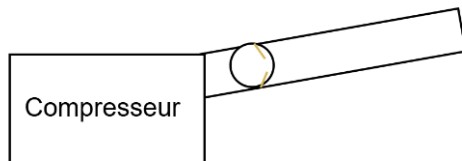


Figure 2: Variante 1

La première variante consiste à souffler de l'air sous pression directement sur la balle afin de la propulser. L'air sera comprimé grâce à un compresseur. Cette variante est simple et peu chère.

3.1.2 Variante 2 : Cartouche de CO₂

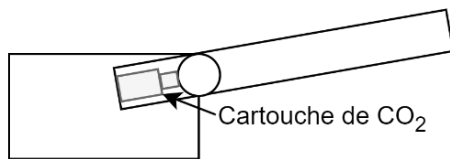


Figure 3: Variante 2

La deuxième variante a pour but de projeter la balle de golf grâce à une cartouche de CO₂ qui se décompresserait d'un seul coup. Les petites cartouches de CO₂ sont facilement trouvables dans le commerce. De plus, il est possible d'avoir beaucoup de puissance facilement. Le désavantage de cette variante est qu'elle peut coûter chère car il faut à chaque fois remplacer la cartouche de CO₂ après un tir.

3.1.3 Variante 3 : Ressort

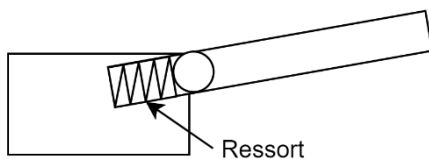


Figure 4: Variante 3

Le but de cette variante est de lancer la balle avec un ressort. Le ressort devra être comprimé soit manuellement, soit avec un moteur ou encore avec un vérin. Le désavantage de cette variante est qu'il sera sûrement difficile de trouver un ressort permettant de fournir à la balle exactement la puissance souhaitée.

3.1.4 Variante 4 : Vérin

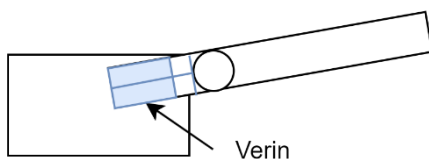
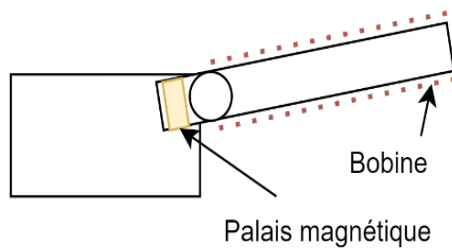


Figure 5: Variante 4

Cette variante propose de propulser la balle grâce à un vérin. Cette solution nécessite beaucoup d'éléments du marché et peut donc s'avérer onéreuse.

3.1.5 Variante 15 : Champ magnétique



Cette variante a pour but de créer un champ magnétique avec une bobine. Grâce à la force magnétique générée par le champ magnétique, il sera possible d'expulser la balle au moyen d'un palais magnétique. Cette solution est coûteuse et risque de demander un courant élevé. Ceci peut causer des problèmes au niveau sécuritaire.

Figure 6: Variante 15

3.2 Sélection d'une solution prometteuse

Toutes les variantes ont été évalué dans un tableau des choix. Chaque variante a été évalué de deux manières différentes. La première manière, nommée « Note sur 10 », permet de noter un critère de 0 à 10 (avec 0 : mauvais et 10 : excellent). La deuxième manière, nommée « Points », multiplie la note sur 10 de chaque critère avec le poids de ce même critère. Le poids de chaque critère a été déterminé grâce à un tableau séparément. Le tableau permettant de déterminer le poids de chaque critère se trouve en annexe (Annexe 2). Les totaux des deux évaluations permettent de déterminer quelles sont les solutions les plus prometteuse.

Ci-dessous (Figure 7), se trouve les résultats des évaluations pour les variantes présentées dans le chapitre précédent (Chapitre 3.1). Le tableau complet avec l'évaluation de toutes les variantes se trouve en annexe (Annexe 3).

		Solution 1		Solution 2		Solution 3		Solution 4		Solution 15	
Critères	Poids sur 10	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points
Facilité de conception	0,83	6	5,00	7	5,83	6	5,00	8,5	7,08	6	5,00
Fiabilité	1,42	8,5	12,04	6,5	9,21	6,5	9,21	8	11,33	6,5	9,21
Coût	0,96	8	7,67	5,5	5,27	8	7,67	5,5	5,27	4	3,83
Sécurité	1,83	6,5	11,92	5,5	10,08	7	12,83	7	12,83	8	14,67
Elements du marché	0,71	7,5	5,31	8,5	6,02	8,5	6,02	7	4,96	7	4,96
Puissance	1,29	6	7,75	8,5	10,98	5	6,46	6	7,75	8	10,33
Rendement	1,08	6	6,50	6,5	7,04	5,5	5,96	7	7,58	6,5	7,04
Possibilité de régler	1,00	8	8,00	7	7,00	7	7,00	8	8,00	8,5	8,50
Possibilité effet gyroscopique	0,54	7,5	4,06	7,5	4,06	5	2,71	6	3,25	4	2,17
Vitesse de recharge	0,96	8	7,67	7,5	7,19	6,5	6,23	8	7,67	9	8,63
Précision	1,25	6,5	8,13	7	8,75	6	7,50	6,5	8,13	8	10,00
Taille	0,13	7	0,88	8	1,00	6	0,75	7,5	0,94	7	0,88
Total	12	85,5	84,92	85	82,44	77	77,33	85	84,79	82,5	85,21

Figure 7: Résultat des évaluations pour les variantes 1,2,3,4 et 15

Grâce à la partie du tableau se situant ci-dessus (Figure 7), il est possible de remarquer que la solution ayant obtenu le meilleur total pour les points est la variante 15. Mais la variante 1 est la solution qui a obtenu le meilleur total pour la note sur 10. De plus, la variante 1 est la 2^{ème} solution ayant obtenu le meilleur total pour les points. Après discussion, la variante 1 a donc été choisi. Les raisons de cette décision sont entre autres que la variante 15 semble plus difficile à développer. De plus, la variante 15 nécessiterait le développement de plus de pièces que la variante 1. En effet, la variante 1 utilise de l'air comprimé alors que la variante 15 utilise un champ magnétique. Il est plus facile de trouver des éléments pneumatiques que des éléments électromagnétiques ce qui veut dire qu'il faudra développer plus de pièces pour la variante 15.

4 Conception préliminaire

4.1 Balistique : Calcul de la vitesse et de l'angle pour le lancement

Les calculs concernant la balistique ont été fait grâce à un tableau Excel. Le tableau Excel se trouve en annexe (*Annexe 4*). La méthode de calcul consiste à réaliser une intégrale discrète sur un tableau Excel où est représenté le temps, la position, la vitesse et l'accélération de la balle. Les forces de pesanteur et d'aérodynamique sont également représentées.

Les calculs démontrent que l'angle minimal de tir pour atteindre la cible se situant à 50 [m] est de 3,5 [°] alors que l'angle maximum est de 86,16 [°]. Il a été décidé de mettre l'angle de tir à 45 [°] car c'est l'angle le plus efficace. C'est-à-dire que c'est l'angle qui nécessite le moins d'énergie. De plus, si l'angle de tir est trop petit, il y a un risque qu'un obstacle se trouve sur le chemin et si l'angle de tir est trop grand, il y a un risque que le vent dévie la balle.

Pour un tir à 45 [°], il faut donc une vitesse de 25,68 [m/s] de la balle pour qu'elle puisse atteindre la cible située à 50 [m]. La trajectoire de la balle est estimée par le graphique suivant (*Figure 8*).

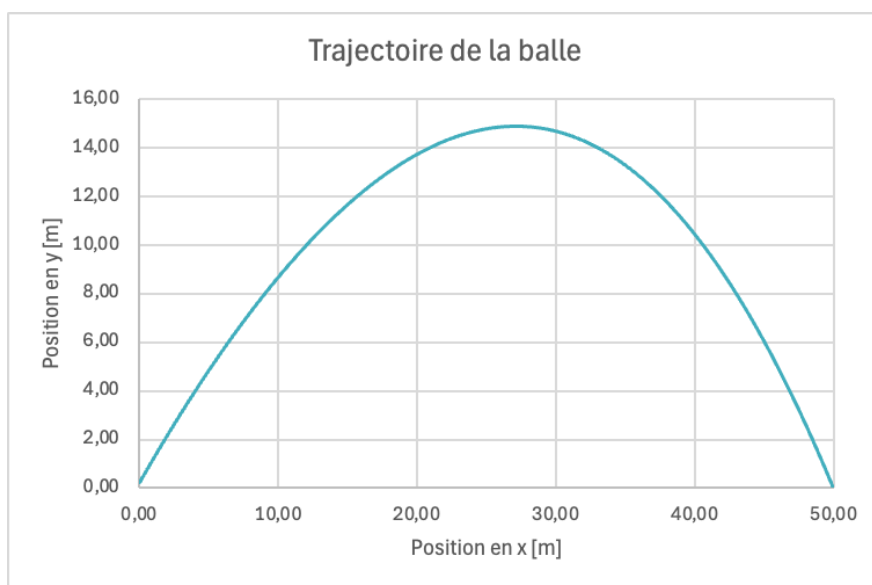


Figure 8: Trajectoire de la balle de golf avec un angle de 45 [°]

4.2 Lanceur à air comprimé : Calcul de la pression et du volume du réservoir ainsi que l'énergie du système

4.2.1 Principe de fonctionnement d'un lanceur à air comprimé

Il a ensuite fallu calculer la pression et la volume du réservoir qui permet à la balle de golf d'atteindre la vitesse de 25,68 [m/s] calculée dans le chapitre précédent. Pour cela, nous avons d'abord réfléchi au principe de fonctionnement d'un lanceur de balle de golf à air comprimé et avant relevé différents points importants. Ci-dessous se trouve un schéma résumant notre réflexion (*Figure 9*).

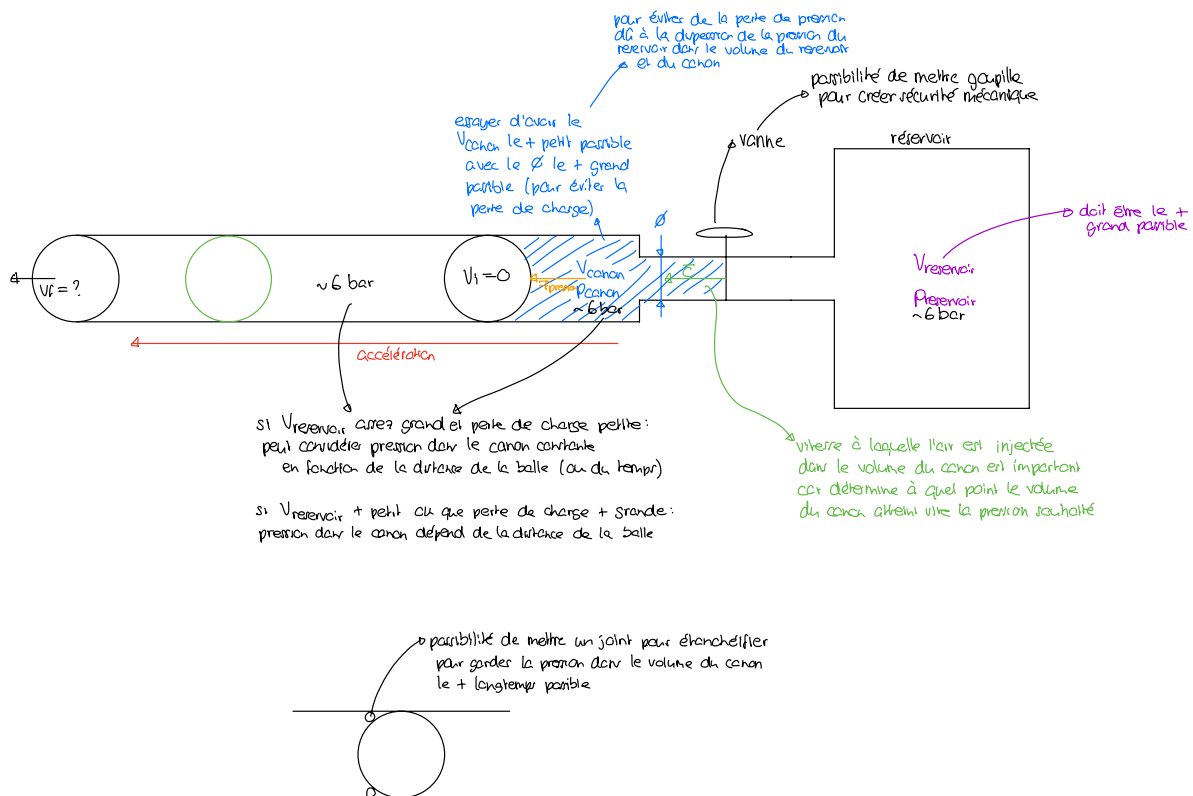


Figure 9: Réflexion sur le principe de fonctionnement du lanceur de balle de golf

Voici donc les points importants qui ont été relevé lors de notre réflexion pour que le lanceur de balles de golf fonctionne au mieux :

- Le volume du réservoir doit être le plus grand possible
- La pression dans le réservoir doit être le plus grand possible
- Faire attention aux pertes de charge.
- Faire attention à la perte d'énergie dû à un changement température qui est lui-même dû au changement de pression.
- Faire attention à ne pas dépasser l'énergie totale du système de 50 [J] donnée dans le cahier des charges.

4.2.2 *Calculs*

Des calculs ont ensuite été réalisés grâce à un tableau Excel. Les calculs du tableau Excel permettent de déterminer le volume du réservoir ainsi que la pression initiale nécessaire de celui-ci pour lancer une balle à une vitesse de 25,68 [m/s] avec une énergie inférieure à 50 [J] tout en prenant en compte la perte d'énergie générée par le changement de température.

Le fichier Excel fonctionne de la manière suivante : toute la première partie est consacré aux données de base qui permettront de faire les calculs. La deuxième partie du fichier Excel est un tableau qui permet de calculer chaque valeur recherchée en fonction du temps t et des valeurs calculées à la ligne précédente au temps $t-1$. Les valeurs sont donc à chaque fois recalculées en rajoutant un pas de temps.

La première valeur calculée est celle du volume total (volume du réservoir et volume dans le canon avant la balle). Celle-ci dépend de la position de la balle de la manière suivante :

$$\begin{aligned} V_{total} &= V_{réservoir} + V_{canon} = V_{réservoir} + (\pi r^2 * l_{canon}) \\ &= V_{réservoir} + \left(\pi * \left(\frac{D_{canon}}{2} \right)^2 * position_{balle} \right) \\ &= V_{réservoir} + \left(\pi * \left(\frac{D_{balle}}{2} \right)^2 * position_{balle} \right) \\ \sim V_{total} &= V_{réservoir} + \left(\pi * \left(\frac{D_{balle}}{2} \right)^2 * position_{balle}(t) \right) \end{aligned}$$

Grâce au volume, il est possible de déterminer une différence de température. Celle-ci est calculé de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \Delta U + A^\uparrow &= Q \\ \sim \frac{i}{2} nR(T_f - T_i) + \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} \right] &= 0 \text{ car processus adiabatique} \\ \sim \frac{i}{2} nR(T_f - T_i) &= -\frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} \right] \\ \sim (T_f - T_i) &= -\frac{\frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} \right]}{\frac{i}{2} nR} = -\frac{2}{inR} \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} \right] = -\frac{2}{inR} \frac{p_i V_i}{\frac{2}{i}} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\frac{2}{i}} \right] \\ &= -\frac{2}{inR} \frac{i * p_i V_i}{2} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\frac{2}{i}} \right] = -\frac{p_i V_i}{nR} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\frac{2}{i}} \right] = -\frac{p_i V_i}{nR} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_{total}} \right)^{\frac{2}{i}} \right] \\ \sim (T_f - T_i)(t) &= -\frac{p_i V_i}{nR} \left[1 - \left(\frac{V_i}{V_{total}(t)} \right)^{\frac{2}{i}} \right] \end{aligned}$$

A partir de la différence de température, il est possible de déterminer la température finale :

$$\begin{aligned} T_f &= T_i + (T_f - T_i) \\ \sim T_f(t) &= T_i + (T_f - T_i)(t) \end{aligned}$$

Avec la température finale, il est possible de déterminer la pression dans la volume totale :

$$\begin{aligned} p * V &= n * R * T \\ \sim p &= \frac{n * R * T_f}{V_f} = \frac{n * R * T_f}{V_{total}} \\ \sim p(t) &= \frac{n * R * T_f(t)}{V_{total}(t)} \end{aligned}$$

Il est ensuite possible de déterminer la force générée par la pression :

$$\begin{aligned} F_{pression} &= p * A = p * \pi r^2 = p * \pi * \left(\frac{D_{balle}}{2} \right)^2 \\ \sim F_{pression}(t) &= p(t) * \pi * \left(\frac{D_{balle}}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

La force totale sur la balle en prenant en compte la force de pesanteur de celle-ci s'exprime donc sous la forme suivante :

$$F_{total} = F_{pression} - F_p = F_{pression} - mg \cos(\alpha)$$

$$\sim F_{total}(t) = F_{pression}(t) - mg \cos(\alpha)$$

Grâce à cette force il est possible de calculer l'accélération, la vitesse et la position de la balle à un moment t :

$$a = \frac{F_{total}}{m}$$

$$\sim a(t) = \frac{F_{total}(t)}{m}$$

$$v = v_i + a * t$$

$$\sim v(t) = v(t-1) + a(t-1) * t$$

$$x = x_i + v * t + \frac{1}{2} * a * t^2$$

$$\sim x(t) = x(t-1) + v(t-1) * t + \frac{1}{2} * a(t-1) * t^2$$

Concernant le calcul de l'énergie, la formule suivante a été utilisée :

$$E = R * n * T_i * \ln(p_i + 1)$$

Grâce à une itération des formules ci-dessus sur un petit pas de temps, il a été possible de trouver la meilleure combinaison entre le volume et la pression pour un lancer la balle de golf à une vitesse de 25,68 [m/s] avec une énergie inférieure à 50 [J]. Il a donc été décidé d'avoir une pression initiale de 0,8 [bar] ainsi qu'un volume du réservoir de 1 [L]. Grâce à cela, la balle de golf atteindre la vitesse voulu après une distance de 0,151 [m] et après un temps de 0,001127 [s]. L'énergie dans le système est ainsi de 47,02 [J]. Les calculs se trouvent en annexe (Annexe 5).

Les pertes de charges n'ont pas été calculés mais il a été fait en sorte que ceux-ci soient réduit au maximum grâce à une conception appropriée du système. Pour ce faire, les changements de section ainsi que les coudes ont été diminué le plus possible.

5 Modélisation

5.1 CAO

Le lanceur de balle de golf a été conçu autour de la vanne à impulsions JSXFAF-14F-B de SMC. Cette vanne a des grandes dimensions (136x126x100 mm) et elle a un système de fixation perpendiculaire du réservoir par rapport au canon. Il a donc fallu adapter la conception autour de cette vanne.

Ci-dessous (*Figure 10*), se trouve une image de la conception du système.

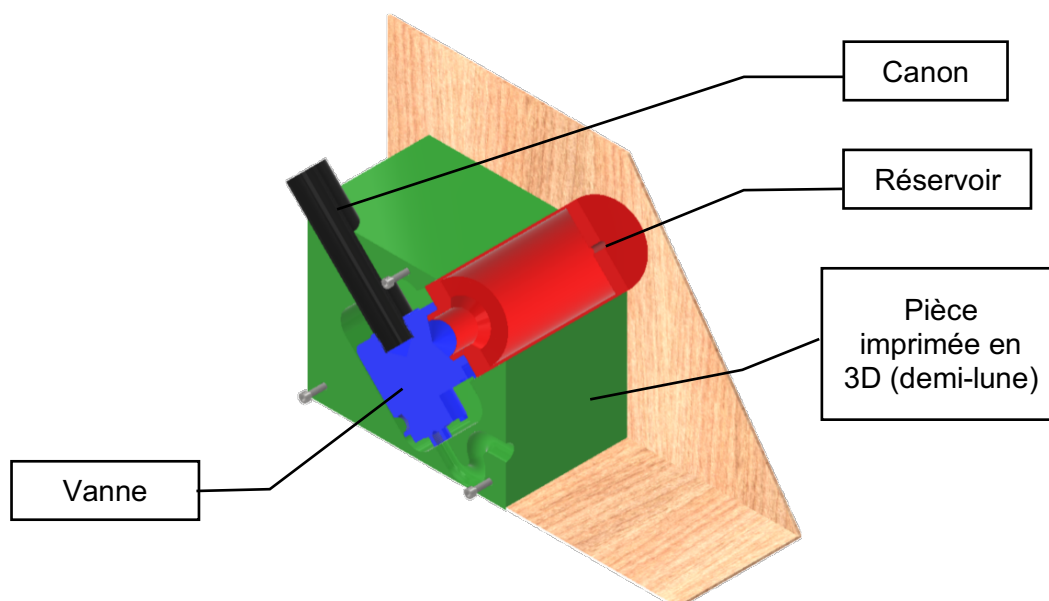


Figure 10: Conception du système

Un système de fixation englobant toutes les pièces, c'est-à-dire la vanne (en bleu), le réservoir (en rouge) et le canon (en noir), a été privilégié. Cela permet de maintenir solidement l'ensemble vanne-réservoir-canon pendant le tir. Le système de fixation se fait grâce à deux pièces en impression 3D (en vert) qui seront montées en « demi-lune », c'est-à-dire qu'ils englobent d'une part et de l'autre l'ensemble vanne-réservoir-canon.

Ces deux pièces seront donc des blocs imprimés en 3D puis remplis de sable. Le remplissage de ces deux pièces en impression 3D de sable permet de rajouter du poids au système et ainsi éviter qu'il bascule lors du tir de la balle de golf. Afin d'optimiser la répartition du sable et d'améliorer la résistance de ces pièces, un remplissage en gyroïde à 20%¹ a été choisi. Cette structure ouverte permet une répartition homogène du sable et une meilleure absorption des contraintes.

Pour faciliter le remplissage en sable, des puits ont été intégrés dans les pièces en impression 3D. Une image de ces puits est visible ci-dessous (*Figure 11*). Des bouchons seront ensuite collés sur les puits pour refermer l'ouverture.

¹ Information tirée de <https://filament2print.com/fr/blog/importance-infill-3d-printing>

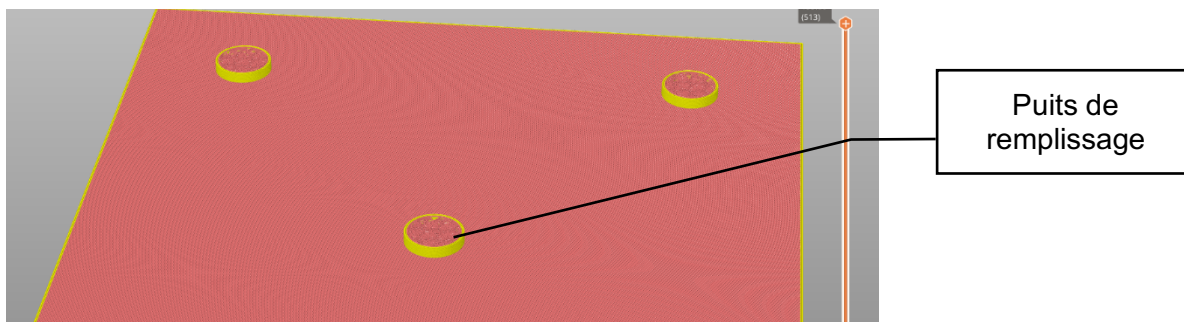


Figure 11: Représentation des puits dans le slicer de Prusa

Ces pièces en impression 3D prendront environ 4 jours pour être imprimé et 1,7 [kg] de filament PLA. Il sera donc important de commencer rapidement l'impression de ces pièces lors de la réalisation du système.

Trois plaques en MJF seront rajoutées autour des pièces en impression 3D. Deux des trois plaques sont visible sur l'image ci-contre (Figure 12). Ces plaques permettront de remplir deux fonctions. D'une part, elles permettront de déplacer le point de basculement et ainsi éviter le basculement du système lors du tir. Et d'une autre part, elles serviront de support pour fixer l'ensemble des composants électroniques et pneumatiques.

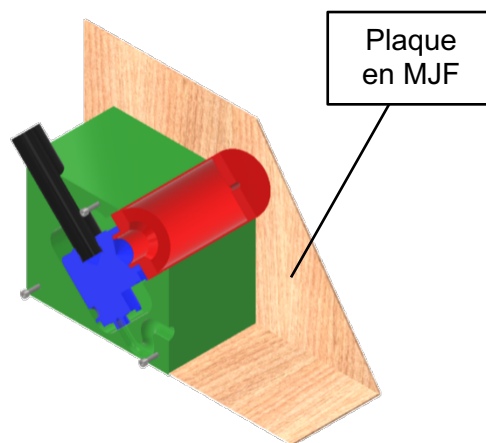


Figure 12: Plaques en MJF

Une fois les dimensions exactes de chaque élément électronique connues, un cache imprimé 3D sera mis en place pour protéger l'ensemble. Ce dernier sera recouvert d'une plaque fait par thermoformage pour garantir étanchéité.

Le canon et le réservoir seront usinés par l'atelier de l'HES. Le canon sera usiné à partir d'un profil creux. Le réservoir sera aussi fait de la même manière à la différence près que des bouchons usinés dans la matière seront soudés sur le profil creux. Les dessins d'usinage du canon et du réservoir sont disponibles en annexe (Annexe 6 et 7).

Aucun système de réglage d'angle n'a été intégré au système car une telle précision n'a pas été jugée nécessaire. Un simple ajustement de la position du lanceur par rapport au sol a été considéré comme suffisant. Aucun système d'ancrage au sol a non plus été intégré au système car le poids créé par le sable dans les pièces en impression 3D est jugé comme suffisant pour retenir le système lors du tir.

Les dimensions extérieures du lanceur sont : 310 x 500 x 370 [mm]. Il rentre donc dans la boîte de protection. Le dessin de l'ensemble du système se trouve en annexe (Annexe 8).

5.2 Circuit électropneumatique

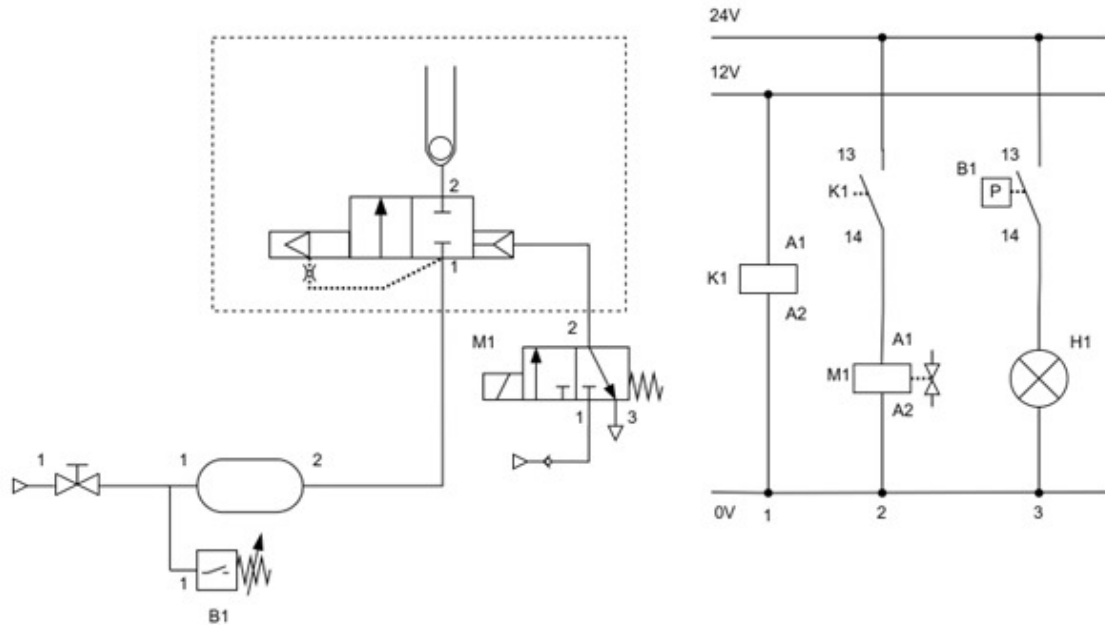


Figure 13: Schéma électropneumatique

Le circuit pneumatique est composé d'une vanne manuelle, d'un pressostat, d'un réservoir, d'une électrovanne 3-2 monostable et d'une vanne d'impulsion. Pour remplir le réservoir, il faut ouvrir la vanne manuelle. Une fois le réservoir à la pression souhaitée, il suffit de fermer la vanne manuelle. La vanne manuelle fait donc office de sécurité mécanique car tant que celle-ci est ouverte, le réservoir se videra et il sera impossible de faire un lancer de balle. Il faudra cependant être sur ses grades lorsque la vanne manuelle est fermée car cela signifie que le réservoir est potentiellement sous pression. Un deuxième signal permet de déterminer si le réservoir est réellement sous pression. Ce signal est donné par la LED H1. Cette LED est reliée au pressostat qui mesure la pression dans le réservoir. Donc quand le réservoir est sous pression, la LED s'allume et indique un danger.

La vanne d'impulsion est pilotée pneumatiquement par l'électrovanne M1. L'électrovanne M1 est alimentée en air grâce à un petit réservoir sous forme de conduit bouché par un anti-retour. Comme l'électrovanne M1 demande un signal de commande en 24V et que le récepteur de la télécommande fournit un signal en 12V, il est nécessaire d'avoir un relais. Le relais K1 permet de passer du 24V au 12V. Ce relais est actionné lors de l'appui sur la télécommande fournie dans le cadre du projet.

5.3 Nomenclature

Numéro de pièce	Description	Remarque	Quantité
A_0001	Réservoir	Fabriquer et soudé à l'atelier	1
P_0120	Canon	Fabriquer à l'atelier	1
P_0150_1	Base_1	Block en PLA 4jours d'impression	1
P_0150_2	Base_2	Block en PLA 4jours d'impression	1
P_0160	Contre bascule	Plaque MDF 3 mm épaisseur 500x 300	1
P_0170	Plaque de base	Plaque MDF 3 mm épaisseur 207x 360	2

JSXFAF-14F-B	Vanne d'impulsion	Commande chez SMC voir devis annexe (Annexe 9) min 56.30CHF délais 3 jours	1
EVT307-5DO-02F-Q	Électrovanne	Vanne empreintée à l'atelier	1
-	Vanne manuel	Vanne empreintée à l'atelier	1
-	Anti-retour	Empreinté à l'atelier	1
B1	Pressostat	Empreinté à M. Truffer	1
H1	Témoin lumineux	Empreinté à M. Truffer	1
K1	Relais	Empreinté à l'atelier électrique	1
ISO 4762-M6 x30	Vis	Vis de qualité 8.8 M6 x 30	3
-	Insert M6	Insert pour pièces imprimé 3D M6	3

Le coût total du système se résumerait donc à l'achat de la vanne d'impulsion. Nous aurions donc un coût total de 56,30 CHF ce qui rentre dans le budget du cahier des charge de 100 CHF.

5.4 Protocole de lancement

Le protocole pour faire un tri avec notre lanceur de balles de golf est présenté ci-dessous :

1. Préparation du lanceur :

Vérification du réservoir : S'assurer que le réservoir est entièrement vide.

Insertion de la balle : Placer la balle soigneusement dans le canon, en veillant à ce qu'elle soit bien positionnée.

2. Remplissage du réservoir :

Ouverture de la vanne : Ouvrir la vanne de remplissage.

Injection d'air : Introduire de l'air comprimé dans le réservoir et vérifier que le témoin lumineux s'allume, indiquant ainsi la présence de pression.

Fermeture de la vanne : Fermer immédiatement la vanne de remplissage pour empêcher toute fuite d'air.

3. Lancement :

Reculer : S'éloigner du lanceur à une distance de sécurité.

Activation de la télécommande : Presser le bouton de la télécommande pour déclencher l'ouverture de la vanne d'impulsion et donc provoquer le lancement de la balle de golf.

6 Analyse technique de validation

6.1 Réservoir

6.1.1 Volume du réservoir

Dans nos calculs pour la conception préliminaire, nous avons décidé de mettre le volume du réservoir à 1 [L]. Il faut donc maintenant contrôler que le réservoir qui a été conçu fait bien un volume de 1 [L]. Voici les calculs du volume interne du réservoir qui a été conçu. Les calculs se basent sur le dessin technique du réservoir (Annexe 7).

Données :

$$l = 177 [mm] = 0,177 [m]$$

$$D_{\text{intérieur,réservoir}} = 85 [mm] = 0,085 [m]$$

Calculs :

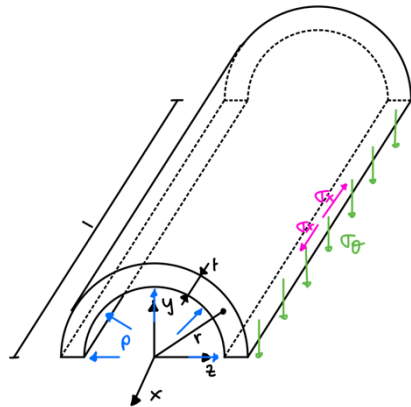
$$V_{\text{réservoir}} = S * l = \pi * r_{\text{intérieur,réservoir}}^2 * l = \pi * \left(\frac{D_{\text{intérieur,réservoir}}}{2} \right)^2 * l$$

$$= \pi * \left(\frac{0,085}{2} \right)^2 * 0,177 = 1,00 * 10^{-3} [m^3] = 1,00 [L]$$

Il est possible de remarquer que le réservoir conçu fait bien un volume de 1 [L]. Les calculs fait pour la conception préliminaire s'appliquent donc bien dans notre cas.

6.1.2 Contraintes dans les parois du réservoir

Il est aussi important de savoir si le réservoir conçu va résister à la pression qui règnera à l'intérieur de lui. Voici donc les calculs des contraintes en traction tangentielle et en x du réservoir.



Données :

$$l = 177 [mm] = 0,177 [m]$$

$$D_{\text{int}} = 85 [mm] = 0,085 [m]$$

$$D_{\text{ext}} = 90 [mm] = 0,09 [m]$$

$$p = 0,8 [bar] = 0,08 [MPa]$$

6.1.2.1 Contrainte en traction tangentielle :

$$r_{\text{int}} = \frac{D_{\text{int}}}{2} = \frac{0,085}{2} = 0,0425 [m]$$

$$r_{\text{ext}} = \frac{D_{\text{ext}}}{2} = \frac{0,09}{2} = 0,045 [m]$$

$$r_{\text{moyen}} = r_{\text{int}} + \frac{r_{\text{ext}} - r_{\text{int}}}{2} = 0,0425 + \frac{0,045 - 0,0425}{2} = 0,04375 [m]$$

$$t = r_{\text{ext}} - r_{\text{int}} = 0,045 - 0,0425 = 2,5 * 10^{-3} [m]$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{p * r_{\text{moyen}}}{t} = \frac{0,08 * 0,04375}{2,5 * 10^{-3}} = 1,4 [MPa]$$

Si nous prenons comme référence un acier bas de gamme avec comme limite élastique $R_e = 235 [MPa]$, nous pouvons déterminer le facteur de sécurité suivant :

$$FS = \frac{R_e}{\sigma_{\theta}} = \frac{235}{1,4} = 168 [-]$$

Nous remarquons que le facteur de sécurité est très grand. Il n'y a donc aucun risque que le réservoir casse à cause des contraintes en traction tangentielle.

6.1.2.2 Contrainte en traction en x :

Concernant les contraintes en traction dans la direction x, nous obtenons le résultat suivant :

$$\sigma_x = \frac{p * r_{moyen}}{2 * t} = \frac{0,08 * 0,04375}{2 * 2,5 * 10^{-3}} = 0,7 \text{ [MPa]}$$

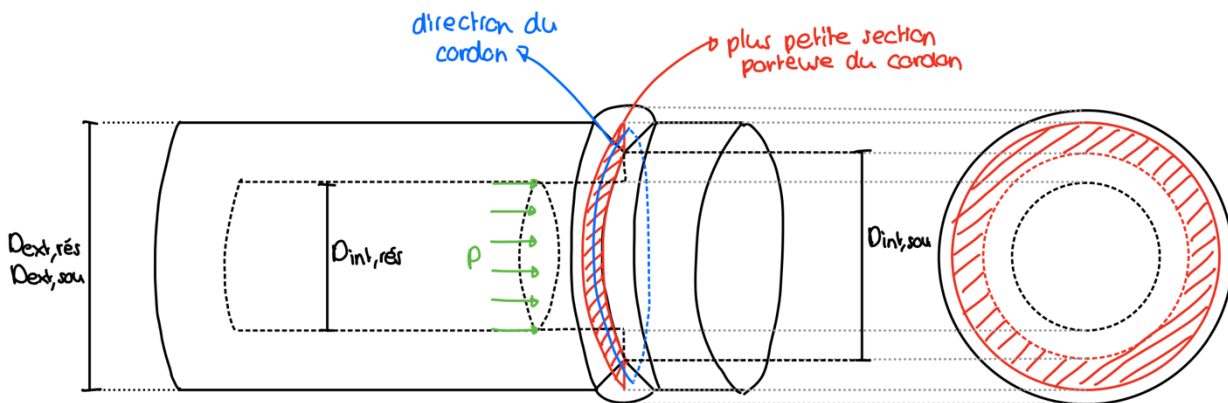
Le facteur de sécurité est ici, en prenant le même acier que pour les contraintes en traction tangentielle, encore plus grand.

$$FS = \frac{R_e}{\sigma_g} = \frac{235}{0,7} = 336 [-]$$

Il n'y a de nouveau aucun risque que le réservoir casse avec les contraintes dues à la pression dans la direction x.

6.1.3 Soudures du réservoir

Pour être sûr que le réservoir conçu tienne la pression qui lui sera octroyé, il est nécessaire de vérifier que les soudures tiennent. Voici donc le calcul de résistance des soudures.



Données :

$$\begin{aligned} D_{ext,réservoir} &= D_{ext,soudure} = 90 \text{ [mm]} \\ D_{int,réservoir} &= 85 \text{ [mm]} \\ D_{int,soudure} &= 88 \text{ [mm]} \\ p &= 0,8 \text{ [bar]} = 0,08 \text{ [MPa]} \end{aligned}$$

Calculs :

$$\begin{aligned} r_{ext,soudure} &= \frac{D_{ext,soudure}}{2} = \frac{90}{2} = 45 \text{ [mm]} \\ r_{int,soudure} &= \frac{D_{int,soudure}}{2} = \frac{88}{2} = 44 \text{ [mm]} \\ r_{int,réservoir} &= \frac{D_{int,réservoir}}{2} = \frac{85}{2} = 42,5 \text{ [mm]} \end{aligned}$$

Plus petite section porteuse du cordon de soudure :

$$\begin{aligned} A &= A_{ext,soudure} - A_{int,soudure} = \pi r_{ext,soudure}^2 - \pi r_{int,soudure}^2 = \pi * 45^2 - \pi * 44^2 \\ &= 279,60 \text{ [mm}^2\text{]} \end{aligned}$$

Contrainte de traction normal / parallèle et contrainte de cisaillement normal / parallèle au cordon de soudure :

$$\sigma_n = \frac{F}{A} = \frac{p * S}{A} = \frac{p * \pi * r_{int, réservoir}^2}{A} = \frac{0,08 * \pi * 42,5^2}{279,60} = 1,62 [MPa]$$

$$\sigma_p = 0$$

$$\tau_n = 0$$

$$\tau_p = 0$$

Contrainte équivalente de Von Misès :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_n^2 + 3 * (\tau_n^2 + \tau_p^2)} = \sqrt{\sigma_n^2} = \sigma_n = 1,62 [MPa]$$

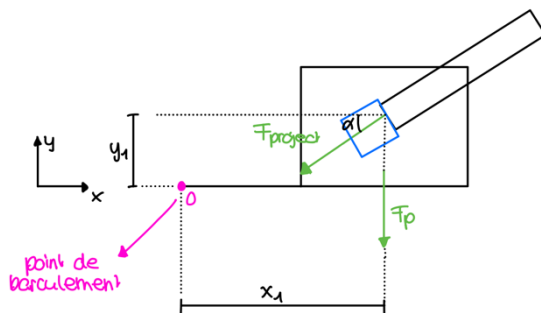
Nous obtenons le facteur de sécurité suivant si nous considérons que la soudure est du même acier bas de gamme que pour le réservoir.

$$FS = \frac{R_e}{\sigma_{VM}} = \frac{235}{1,62} = 145 [-]$$

Le réservoir ne va donc pas casser à cause des soudures.

6.2 Basculement du lanceur

Un dernier élément à contrôler est le basculement du lanceur de balles de golf. En effet, le lanceur ne doit pas basculer lors du tir de la balle de golf. Ci-dessous se trouve les calculs qui permet de déterminer le poids de sable à mettre dans les pièces en impression 3D pour que le lanceur ne bascule pas.



Données :

$$F_{projection} = 114,08 [N]$$

$$x_1 = 326,01 [mm] = 0,32601 [m]$$

$$y_1 = 100,76 [mm] = 0,10071 [m]$$

$$\alpha = 45 [^\circ]$$

Calculs :

$$\sum M_o = -x_1 F_{projection} \sin(\alpha) + y_1 F_{projection} \cos(\alpha)$$

$$= -0,32601 * 114,08 * \sin(45^\circ) + 0,10071 * 114,08 * \cos(45^\circ)$$

$$= -18,17 [Nm]$$

Ci-dessus, nous avons calculé le moment que provoque la force de projection lors d'un tir sur le système du lanceur de balles de golf par rapport au point de basculement. Le résultat de ce moment est négatif. Cela veut dire que rien que la force de projection lors du tir appuie déjà le système contre le sol. Le système ne risque donc pas de basculer. Par mesure de précaution, du sable sera tout de même rajouté dans les pièces en impression 3D pour créer une force supplémentaire appuyant sur le sol et empêchant encore plus le basculement.

7 Synthèse technique

Pour un lanceur de balles de golf efficace, la variante avec la projection de la balle par de l'air comprimé a été choisi. Le lanceur de balle de golf conçu lors de ce projet a donc les caractéristiques techniques suivantes :

• Vitesse de la balle à la sortie du canon :	V_{sortie}	25,68	[m/s]
• Angle de tir :	α_{tir}	45	[°]
• Distance de tir :	x	50	[m]
• Longueur du canon :	l_{canon}	0,150	[m]
• Temps de tir :	t_{tir}	0,001127	[S]
• Pression dans le réservoir :	$p_{\text{réservoir}}$	0,8	[bar]
• Volume du réservoir :	$V_{\text{réservoir}}$	1	[L]
• Energie du système :	$E_{\text{système}}$	47,02	[J]
• Dimensions du lanceur :	$l \times L \times h$	310 x 500 x 370	[mm]
• Prix total du lanceur :	Prix	56,30	[CHF]

Une vanne manuelle ainsi qu'une LED ont été mis en place pour créer une sécurité lors de la mise sous pression du réservoir et donc du lancement de la balle de golf.

8 Conclusion

En conclusion, ce projet nous aura permis d'appliquer toutes les connaissances acquises depuis le début de notre cursus au sein de la HES. Il aura permis d'appliquer chaque étape d'un projet de mécanique, de l'analyse des variantes à la conception en passant par les analyses techniques de validation. Nous nous réjouissons de pouvoir monter et tester notre conception lors du prochain semestre.

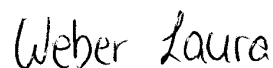
9 Date et signature

Sion, le 17 janvier 2025

Mariéthoz Gilles



Weber Laura

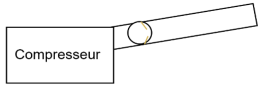
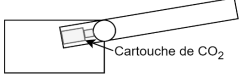
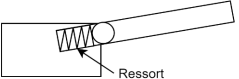
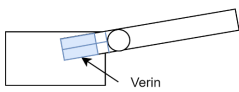
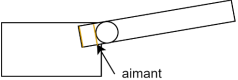
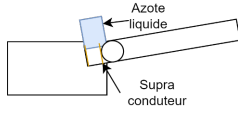
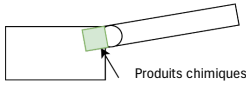
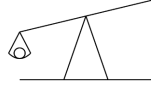
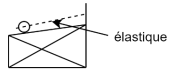


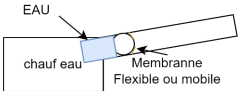
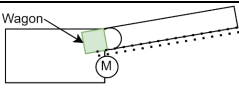
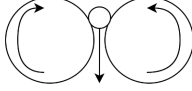
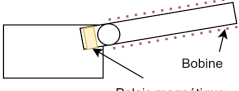
10 Annexes

Annexe 1: Les différentes variantes

Analyse des variantes

Variantes	Indications supplémentaires
1 Air comprimé	air qui est soufflé directement sur la balle, air comprimé par un compresseur
2 Cartouches de CO2	
3 Ressort	chargé à la main, avec un moteur, avec un verain
4 Verain avec air comprimé	
5 Aimants	Aimants qui attirent une plaque se situant sous la balle
6 Supraconducteur	
7 Produits chimiques	
8 Trébuchet	style Moyen-Age
9 catapulte	
10 Fronde	Catapulte avec un élastique
11 Hydraulique + thermique	
12 Wagon qui est tiré par un moteur sur un rail	
13 Lanceur de balle normal	2 poulies qui tournent et entraine les balles au milieu
14 Lanceur par torsion	Profilé que l'on tord et qui génère de la puissance pour la balle
15 Electroaimants	Electroaimants alimentés par de l'électricité qui créent un champ magnétique qui éjecte la balle

Schémas	Avantages	Inconvénients
1 	simple peu cher sécuritaire	matériaux spéciaux
2 	beaucoup de puissance facilement éléments facilement trouvable sur le marché	éléments consommables
3 	simple peu cher sécuritaire	calcul pour le ressort manque de puissance
4 	simple peu cher sécuritaire	nécessite beaucoup d'éléments du marché
5 	peu cher sécuritaire	nécessite des métaux spéciaux manque de puissance
6 	innovant fun	très risqué manque de puissance cher
7 	innovant fun	très risqué méconnaissance manque de puissance risque de destruction
8 	simple peu cher sécuritaire fun	trop grand tire en cloche peu de moyen de la faire tourner
9 	simple peu cher sécuritaire	trop grand tire en cloche peu de moyen de la faire tourner
10 	simple peu cher sécuritaire	calcul de l'accélération de l'élastique peu de moyen de la faire tourner

11		
 EAU chauf eau Membrane Flexible ou mobile	simple peu cher	risque explosion (surpression) calculs complexes
12		
 Wagon (M)	simple calcul simple	cher peu de moyen de la faire tourner
13		
	simple peu de puissance facilement	frottement
14		
	innovant	complexe à réaliser
15		
 Bobine Palais magnétique	innovant	sécurité avec l'électricité cher

Annexe 2: Tableau permettant de déterminer le poids de chaque critère

Nombre de critères												12		
Remplir les cases blanches avec -1, 0, 1														
	Facilité de conception	Fiabilité	Coût	Sécurité	Eléments du marché	Puissance	Rendement	Possibilité de régler	Possibilité effet gyroscopique	Vitesse de recharge	Précision	Taille	Total	Poids
Facilité de conception	0	0,5	0,5	-1	1	-1	-1	-0,5	0,5	-1	-1	1	-2	0,83
	-0,5	0	0,5	-0,5	1	0,5	1	0	1	0,5	0,5	1	5	1,42
	-0,5	-0,5	0	-1	1	-1	0	0	1	0	-0,5	1	-0,5	0,96
	1	0,5	1	0	1	0,5	1	1	1	1	1	1	10	1,83
	-1	-1	-1	-1	0	-1	-0,5	-0,5	1	1	-0,5	1	-3,5	0,71
	1	-0,5	1	-0,5	1	0	0	0	1	0	-0,5	1	3,5	1,29
	1	-1	0	-1	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	1	1,08
	0,5	0	0	-1	0,5	0	-0,5	0	0,5	0	-1	1	0	1,00
	-0,5	-1	-1	-1	-1	-1	-0,5	-0,5	0	0	0	1	-5,5	0,54
	1	-0,5	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	1	-0,5	0,96
	1	-0,5	0,5	-1	0,5	0,5	0	0	1	0	0	1	3	1,25
	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0,5	-1	-1	-1	-1	0	-10,5	0,13
	Total													12,00

Annexe 3: Tableau avec l'évaluation de toutes les variantes

Critères		Solution 1		Solution 2		Solution 3		Solution 4		Solution 5		Solution 6		Solution 7	
Note sur 10	Poids sur 10	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points	Note sur 10	Points
0,83	6	5,00	5,83	7	6,5	5,00	6	8,5	7,08	6	5,00	3,5	2,92	2	1,67
1,42	8,5	12,04	9,21	6,5	9,21	6,5	8	11,33	4	5,67	2	2,83	2	2,83	2
0,96	8	7,67	5,27	8	5,27	7,67	8	5,5	5,27	6,5	6,23	1	0,96	2	1,92
1,83	6,5	11,92	10,08	5,5	10,08	12,83	7	8,25	12,83	4,5	8,25	2	3,67	1	1,83
0,71	7,5	5,31	6,02	8,5	6,02	6,02	8,5	7	4,96	6,5	4,60	1,5	1,06	3,5	2,48
1,29	6	7,75	10,98	8,5	6,46	6,46	6	7,75	2	2,58	1,5	1,94	6,5	8,40	5
Puissance	6	6,50	7,04	5,5	7,56	5,96	7	7,58	3	3,25	2,5	2,71	3	3,25	3,25
Rendement	1,08	8	7,00	7	7,00	7,00	8	8,00	5,5	5,50	2	2,00	2	2,00	2,00
Possibilité de régler	1,00	8	4,06	5	2,71	2,71	6	3,25	2	1,08	1,5	0,81	2,5	1,35	1,35
Possibilité effet gyroscopique	0,54	7,5	7,19	6,5	7,67	7,5	6	7,67	6	5,75	2	1,92	2	1,92	2
Vitesse de rechargement	0,96	8	7,19	7,5	8,13	7,50	6,5	8,13	3,5	4,38	3	3,75	3,5	3,13	3,13
Précision	1,25	6,5	8,13	7	8,75	6	7,50	6,5	8,13	3,5	4,38	3	3,75	2,5	3,13
Taille	0,13	7	1,00	8	0,88	0,75	7,5	0,94	8,5	1,06	2	0,25	3,5	0,44	0,44
Total	12	85,5	84,92	85	82,44	77	77,33	85	84,79	58	53,35	24,5	24,81	32,5	31,21

Annexe 4: Tableau Excel du calcul de balistique

Plusieurs itérations entre le début et la fin ont été effacé car elles sont seulement utiles pour le calcul mais pas pour la lecture du résultat.

Calculs de balistique avec un angle de tir à 45 [°] (c'est-à-dire avec l'énergie minimale)

$J_{\min}$	17,39 [J]
$V_{\min}$	25,63 [m/s]
α	45 [°]

t [s]	x [m]	y [m]	Vx [m/s]	Vy [m/s]	Ax [m/s ²]	Ay [m/s ²]
0	0,00	0,23	18,13	18,13	0,00	-9,81
0,001	0,02	0,25	18,13	18,12	-2,92	-17,64
0,002	0,04	0,27	18,12	18,11	-4,38	-21,55
0,003	0,05	0,28	18,12	18,10	-5,11	-23,50
0,004	0,07	0,30	18,12	18,09	-5,48	-24,47
0,005	0,09	0,32	18,12	18,08	-5,66	-24,95
0,006	0,11	0,34	18,11	18,07	-5,75	-25,19
0,007	0,13	0,36	18,11	18,05	-5,79	-25,30
0,008	0,14	0,37	18,11	18,04	-5,81	-25,36
0,009	0,16	0,39	18,11	18,03	-5,82	-25,38
0,01	0,18	0,41	18,10	18,01	-5,83	-25,39
0,011	0,20	0,43	18,10	18,00	-5,83	-25,39
0,012	0,22	0,45	18,10	17,99	-5,83	-25,38
0,013	0,24	0,46	18,09	17,98	-5,83	-25,38
0,014	0,25	0,48	18,09	17,96	-5,82	-25,37
0,015	0,27	0,50	18,09	17,95	-5,82	-25,36
0,016	0,29	0,52	18,09	17,94	-5,82	-25,35
0,017	0,31	0,54	18,08	17,93	-5,82	-25,34
0,018	0,33	0,55	18,08	17,91	-5,82	-25,34
0,019	0,34	0,57	18,08	17,90	-5,81	-25,33
0,02	0,36	0,59	18,07	17,89	-5,81	-25,32
0,021	0,38	0,61	18,07	17,88	-5,81	-25,31
0,022	0,40	0,63	18,07	17,86	-5,81	-25,30
0,023	0,42	0,64	18,07	17,85	-5,81	-25,30
0,024	0,43	0,66	18,06	17,84	-5,81	-25,29
0,025	0,45	0,68	18,06	17,82	-5,80	-25,28
0,026	0,47	0,70	18,06	17,81	-5,80	-25,27

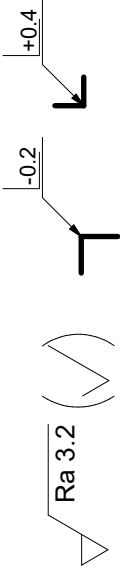
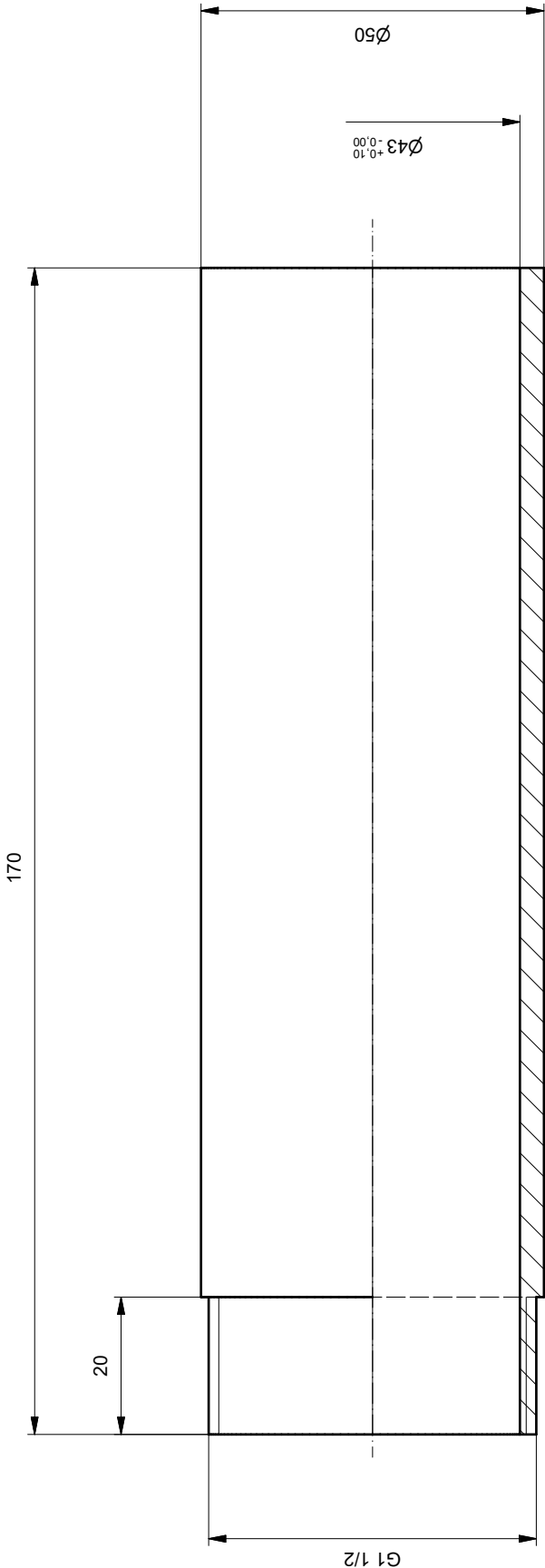
...

3,463	49,88	0,16	11,63	-15,95	-2,41	-15,10
3,464	49,89	0,14	11,63	-15,95	-2,41	-15,10
3,465	49,90	0,13	11,63	-15,96	-2,41	-15,09
3,466	49,91	0,11	11,63	-15,97	-2,41	-15,09
3,467	49,93	0,10	11,63	-15,98	-2,41	-15,08
3,468	49,94	0,08	11,63	-15,98	-2,41	-15,08
3,469	49,95	0,06	11,63	-15,99	-2,40	-15,08
3,47	49,96	0,05	11,62	-16,00	-2,40	-15,07
3,471	49,97	0,03	11,62	-16,01	-2,40	-15,07
3,472	49,98	0,02	11,62	-16,01	-2,40	-15,06
3,473	50,00	0,00	11,62	-16,02	-2,40	-15,06
3,474	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,475	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 5: Fichier Excel de calcul pour la pression et la volume du réservoir ainsi que l'énergie du système

Plusieurs itérations entre le début et la fin ont été effacé car elles sont seulement utiles pour le calcul mais pas pour la lecture du résultat.

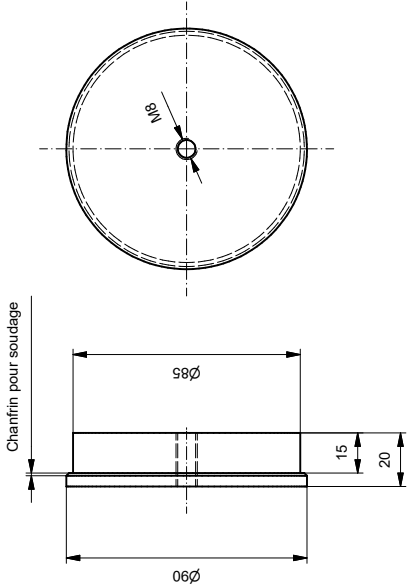
Données pour le calcul initial										
Diamètre de la balle	42,67	[mm]	0,04267	[m]						
Section du diamètre de la balle	0,001429997	[m²]								
Masse de la balle	45,6	[g]	0,0456	[kg]						
Volume du réservoir	+ 1	[L]	0,001	[m³]						
Pression initiale dans le réservoir	0,8	[bar]	80000	[Pa]				Energie du système	47,02	[J]
Angle du canon	45	[°]	0,79	[rad]						
Calcul pour la pression (processus adiabatique)										
Conditions initiales										
Volume initial	Vi		0,001	[m³]						
Pression initiale	pi		80000	[Pa]						
Température initiale	Ti		20	[°C]				293,15	[K]	
Conditions constantes										
Constante des gaz parfaits	R		8,31	[J/(mol*K)]						
Nombre de degrés de liberté d'une molécule d'air	i		5	[-]						
Calculs										
Nombre de moles de gaz	n		0,03	[mol]						
Données pour l'excel										
Pas de temps			0,000005	[s]						
Calculs										
Temps [s]	Volume total (Volume réservoir + volume canon) [m³]	Différence de température [°C] = [°K]	Température finale [°K]	Pression dans le volume total [Pa]	Force générée par la pression [N]	Force de pesanteur de la balle [N]	Force totale sur la balle [N]	Accélération [ms ⁻²]	Vitesse [ms ⁻¹]	Position [m]
0	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,00	0,00000
0,000005	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,01	0,00000
0,00001	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,03	0,00000
0,000015	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,04	0,00000
0,00002	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,05	0,00000
0,000025	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,06	0,00000
0,00003	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,83	0,08	0,00000
0,000035	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,82	0,09	0,00000
0,00004	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,82	0,10	0,00000
0,000045	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,82	0,11	0,00000
0,00005	0,0010000	0,00	293,15	80000	114,40	0,316	114,08	2501,82	0,13	0,00000
0,000055	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,81	0,14	0,00000
0,00006	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,81	0,15	0,00000
0,000065	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,81	0,16	0,00001
0,00007	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,80	0,18	0,00001
0,000075	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,80	0,19	0,00001
0,00008	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,79	0,20	0,00001
0,000085	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,79	0,21	0,00001
0,00009	0,0010000	0,00	293,15	79999	114,40	0,316	114,08	2501,78	0,23	0,00001
0,000095	0,0010000	0,00	293,15	79998	114,40	0,316	114,08	2501,78	0,24	0,00001
0,0001	0,0010000	0,00	293,15	79998	114,40	0,316	114,08	2501,77	0,25	0,00001
0,000105	0,0010000	0,00	293,15	79998	114,40	0,316	114,08	2501,77	0,26	0,00001
0,00011	0,0010000	0,00	293,15	79998	114,40	0,316	114,08	2501,76	0,28	0,00002
0,000115	0,0010000	0,00	293,15	79998	114,40	0,316	114,08	2501,75	0,29	0,00002
0,00012	0,0010000	0,00	293,15	79997	114,40	0,316	114,08	2501,75	0,30	0,00002
0,000125	0,0010000	0,00	293,15	79997	114,40	0,316	114,08	2501,74	0,31	0,00002
0,00013	0,0010000	0,00	293,15	79997	114,40	0,316	114,08	2501,73	0,33	0,00002
0,000135	0,0010000	0,00	293,15	79997	114,39	0,316	114,08	2501,72	0,34	0,00002
0,00014	0,0010000	0,00	293,15	79996	114,39	0,316	114,08	2501,72	0,35	0,00002
0,000145	0,0010000	0,00	293,15	79996	114,39	0,316	114,08	2501,71	0,36	0,00003
0,00015	0,0010000	0,00	293,15	79996	114,39	0,316	114,08	2501,70	0,38	0,00003
0,000155	0,0010000	0,00	293,15	79995	114,39	0,316	114,08	2501,69	0,39	0,00003
0,00016	0,0010000	-0,01	293,14	79995	114,39	0,316	114,08	2501,68	0,40	0,00003
0,000165	0,0010000	-0,01	293,14	79995	114,39	0,316	114,08	2501,67	0,41	0,00003
0,00017	0,0010000	-0,01	293,14	79995	114,39	0,316	114,08	2501,66	0,43	0,00004
0,000175	0,0010001	-0,01	293,14	79994	114,39	0,316	114,08	2501,65	0,44	0,00004
0,00018	0,0010001	-0,01	293,14	79994	114,39	0,316	114,07	2501,64	0,45	0,00004
0,000185	0,0010001	-0,01	293,14	79994	114,39	0,316	114,07	2501,63	0,46	0,00004
...										
0,01116	0,0012123	-21,73	271,42	61100	87,37	0,316	87,06	1909,13	25,47	0,14858
0,011165	0,0012125	-21,74	271,41	61087	87,35	0,316	87,04	1908,73	25,48	0,14871
0,01117	0,0012127	-21,76	271,39	61074	87,34	0,316	87,02	1908,33	25,49	0,14884
0,011175	0,0012128	-21,78	271,37	61061	87,32	0,316	87,00	1907,93	25,50	0,14896
0,01118	0,0012130	-21,79	271,36	61049	87,30	0,316	86,98	1907,52	25,51	0,14909
0,011185	0,0012132	-21,81	271,34	61036	87,28	0,316	86,96	1907,12	25,52	0,14922
0,01119	0,0012134	-21,82	271,33	61023	87,26	0,316	86,95	1906,72	25,53	0,14935
0,011195	0,0012136	-21,84	271,31	61010	87,24	0,316	86,93	1906,31	25,54	0,14947
0,0112	0,0012137	-21,86	271,29	60997	87,23	0,316	86,91	1905,91	25,55	0,14960
0,011205	0,0012139	-21,87	271,28	60984	87,21	0,316	86,89	1905,51	25,56	0,14973
0,01121	0,0012141	-21,89	271,26	60972	87,19	0,316	86,87	1905,11	25,56	0,14986
0,011215	0,0012143	-21,91	271,24	60959	87,17	0,316	86,85	1904,70	25,57	0,14999
0,01122	0,0012145	-21,92	271,23	60946	87,15	0,316	86,84	1904,30	25,58	0,15011
0,011225	0,0012147	-21,94	271,21	60933	87,13	0,316	86,82	1903,90	25,59	0,15024
0,01123	0,0012148	-21,96	271,19	60920	87,12	0,316	86,80	1903,49	25,60	0,15037
0,011235	0,0012150	-21,97	271,18	60907	87,10	0,316	86,78	1903,09	25,61	0,15050
0,01124	0,0012152	-21,99	271,16	60894	87,08	0,316	86,76	1902,69	25,62	0,15063
0,011245	0,0012154	-22,00	271,15	60882	87,06	0,316	86,74	1902,29	25,63	0,15075
0,01125	0,0012156	-22,02	271,13	60869	87,04	0,316	86,73	1901,88	25,64	0,15088
0,011255	0,0012158	-22,04	271,11	60856	87,02	0,316	86,71	1901,48	25,65	0,15101
0,01126	0,0012159	-22,05	271,10	60843	87,01	0,316	86,69	1901,08	25,66	0,15114
0,011265	0,0012161	-22,07	271,08	60830	86,99	0,316	86,67	1900,67	25,67	0,15127
0,01127	0,0012163	-22,09	271,06	60817	86,97	0,316	86,65	1900,27	25,68	0,15139
0,011275	0,0012165	-22,10	271,05	60805	86,95	0,316	86,63	1899,87	25,69	0,15152
0,01128	0,0012167	-22,12	271,03	60792	86,93	0,316	86,62	1899,46	25,70	0,15165
0,011285	0,0012169	-22,13	271,02	60779	86,91	0,316	86,60	1899,06	25,71	0,15178
0,01129	0,0012170	-22,15	271,00	60766	86,90	0,316	86,58	1898,66	25,72	0,15191
0,011295	0,0012172	-22,17	270,98	60753	86,88	0,316	86,56	1898,26	25,73	0,15204
0,013	0,0012174	-22,18	270,97	60740	86,86	0,316	86,54	1897,85	25,74	0,15217
0,011305	0,0012176	-22,20	270,95	60727	86,84	0,316	86,52	1897,45	25,75	0,15229
0,01131	0,0012178	-22,22	270,93	60715	86,82	0,316	86,51	1897,05	25,76	0,15242
0,011315	0,0012180	-22,23	270,92	60702	86,80	0,316	86,49	1896,64	25,76	0,15255



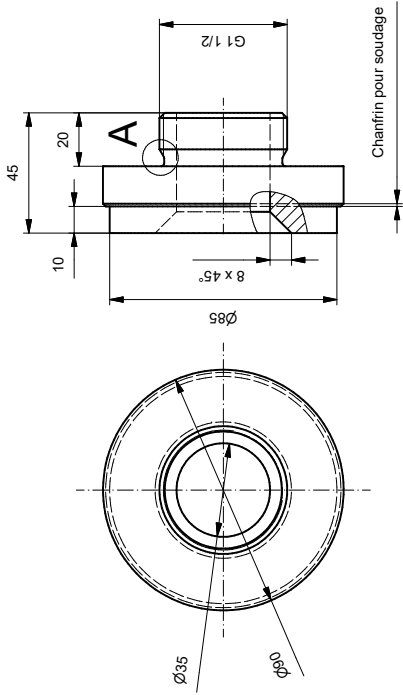
Tolérancement ISO 8015
Tolérances générales ISO 2768-mK

No./Num.	P_0120		lanceur balle de golf		No. de Projet/Projektnummer:		lanceur balle de golf		Echelle/Massstab 1 : 1	
Titre/Titel	Canon		Dessiné/ Gezeichnet		Gilles Mariethoz		26.12.2024			
			Contrôle/ Geprüft						Feuille/Blatt 1/1	
Sous-titre/Untertitel	lanceur balle de golf		Révision/ Änderung							
	Hes-so VALAIS WALLIS		Refer to protection notice ISO-16016		Matière/Rohstoff:		s235 ou équivalent			
			Masse Gewicht							
			0,656 kg						A4	

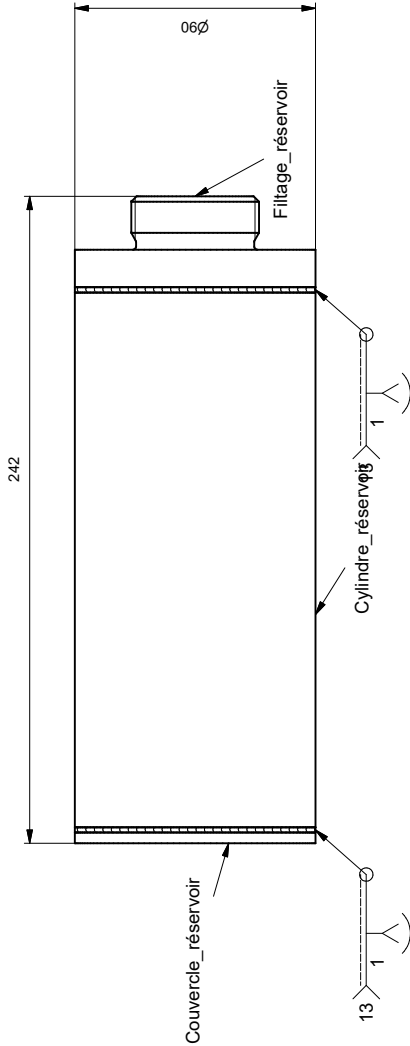
Couvercle réservoir 1 : 2



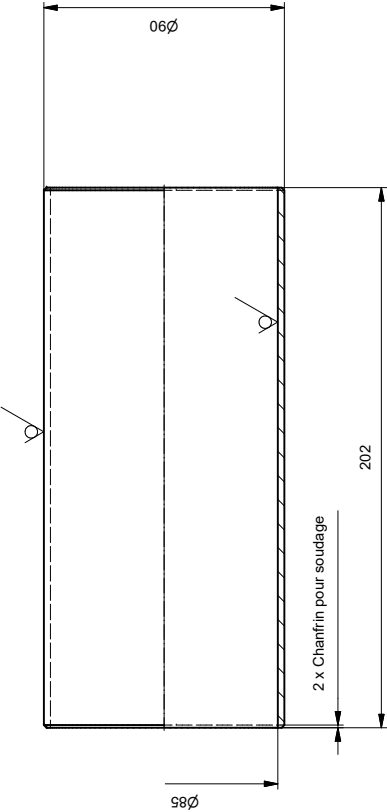
Filtage réservoir 1 : 2



Annexe 7: Dessin technique du réservoir



Cylindre réservoir 1 : 2

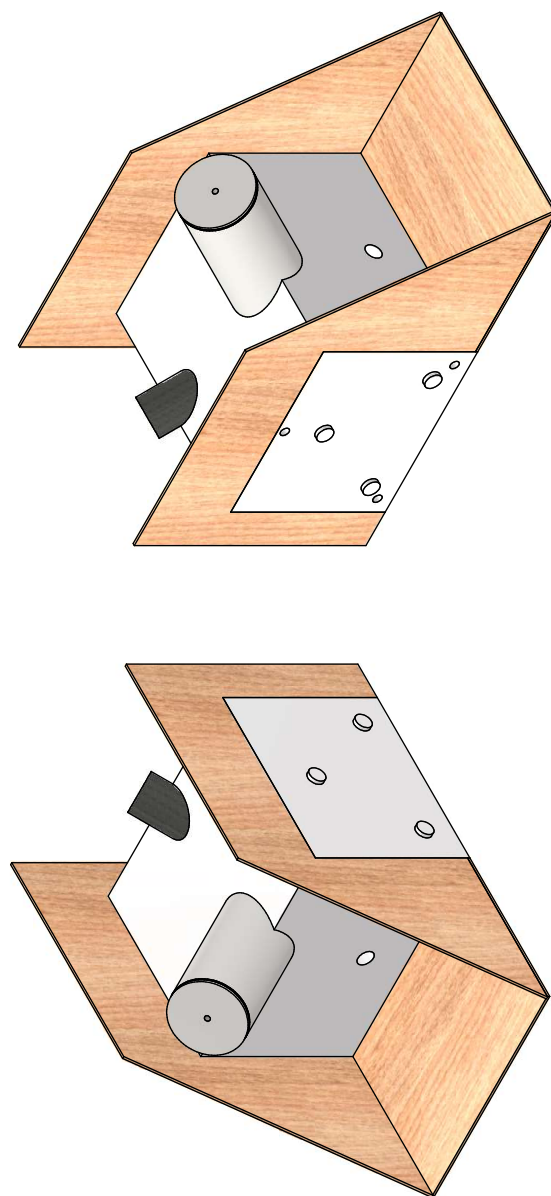
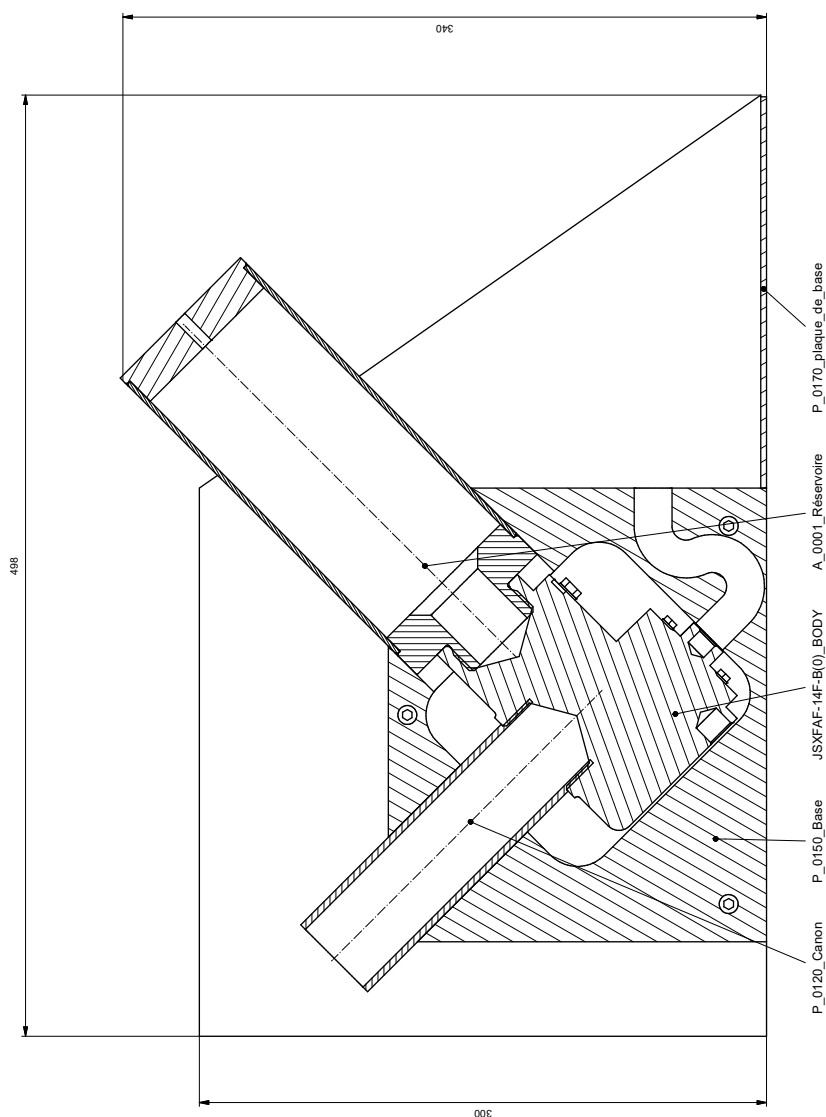
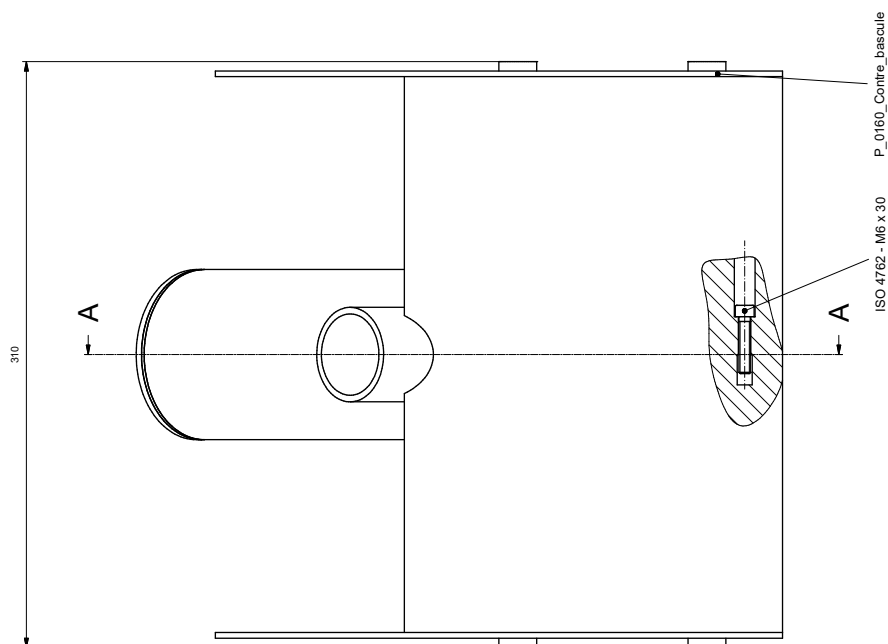


1x Le tout en acier
Tolérancement ISO 8015
Tolérances générales ISO 2768-mK

Ra 3.2 (✓)

No. / Num.		No. de Projet/Projektnummer:		Lanceur balle de golf		Echelle/Maassstab	
Title/Titel		A_0001_Réservoir		Gilles Mariethoz		1 : 2	
Sous-titre/Untertitel				Desain/Gezeichnet		07.01.2025	
				Controle/Geprüft		Feuille/Blatt	
				Revisio/Änderung		1/1	
				Matériau/Material:			
				Refer to protection notice ISO 16016		A3	
				Mater. Gewicht			
				N/A			

Annexe 8: Dessin d'ensemble du lanceur de balles de golf



Pos. Pos.		Matière Werkstoff		Quantité Menge	Dénomination / Caractéristiques Benennung / Merkmale	
A. 0001 Réserve		Acier		1	Réservoir d'aire	
P. 0120 Canon		Acier		1	Canon pour guidé la balle	
P. 0150 Base		Plastique PLA		1	Base pour supporter tout le matériel	
P. 0160 Centre bascule		MDF		2	Plaque pour empêcher le basculement	
P. 0170 Plaque de base		MDF		1	Plaque de base	
JSXFAF-14F-B(0)_BODY		-		1	JSXFAF BODY-Pulse Valve (valve for Dust Collector)	
ISO 4762 - M6 x 30		Quantité 8.8		3	Vis cylindrique à six pans creux	
No. d'inv.		A_0000 Lanceur bal de golf		No. de Projet / projectnummer		
Date Recv				Lanceur balle de golf		
				Quantité Gesamtanzahl	17.01.2025	
				Contrôle Geprüft	1 : 2	
				Signature Unterschrift	F. B. B. B.	
				Matériau Material	1/1	
				Matériau Material	A2	

Offre

Votre référence
Projet golf

N° offre SMC	Code client	Client	Votre personne de contact
0100861051	K11802	HES-SO Valais-Wallis	Gilles Mariethoz

Date	Page	Contact commercial	Vente interne
16.12.24	1 de 3	Jerome Chindamo	Y. Mebrahtu 052 396 31 69

Adresse de facturation

HES-SO Valais-Wallis

Thierry Delaloye

Rue de l'Industrie 19
1950 Sion

Bonjour,

Nous vous remercions pour l'intérêt porté à nos produits de qualité.

En cas de commande nous vous prions de bien vouloir mentionner notre numéro d'offre.

Avec nos cordiales salutations,
Team SMC Schweiz AG

Client

HES-SO Valais-Wallis

Thierry Delaloye

Rue de l'Industrie 19

1950 Sion

SMC Schweiz AG

Dorfstrasse 7

CH-8484 Weisslingen

Telefon 052 396 31 31

helpcenter@smc.ch

SN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

Deutsche Bank AG, Zürich Branch, 8001 Zürich / BC-Nr. 87801 CHF Konto: IBAN CH72 8780 1001 0052 0800 0 / Swift-Bic DEUTCHZZXXX

<http://www.smc.ch>

Descriptif

Position	SMC N° d'article / Code Description du produit	Quantité / Unité Délai en jours ouvrés	Prix net unitaire	Montant net
----------	---	---	-------------------	-------------

Afin d'obtenir les conditions convenues, veuillez impérativement vous référer au numéro d'offre

1 	IBV11F / 02635978 IMPACT BLOW VALVE	1 / PCE 3 Jours Poids net: 0.075 kg Code TARIC: 8481.9090 Pays d'origine: JP	CHF 78.82	CHF 78.82
2 	JSXFAF-14F-B / 01762288 VALVE D'IMPULSION SERIE JSXFA	1 / PCE 3 Jours Poids net: 1.230 kg Code TARIC: 8481.8090 Pays d'origine: JP	CHF 56.30	CHF 56.30
3 	VM131F-06-33R / 01873625 DISTRIBUTEUR 3/2 A COMMANDE MECANIQUE SERIE VM100-800	1 / PCE Disponible Poids net: 0.045 kg Code TARIC: 8481.2090 Pays d'origine: JP	CHF 35.24	CHF 35.24
4 	VHS30-F03-S-D / 02244960 VANNE 3/2 DE SECTIONNEMENT A COMMANDE MANUELLE SERIE VHS#0	1 / PCE 3 Jours Poids net: 0.180 kg Code TARIC: 8481.2090 Pays d'origine: JP	CHF 28.89	CHF 28.89
5 	VBAT05AF-SV-Q / 00480350 RESERVOIR D'AIR SERIE VBAT(CE)	1 / PCE 3 Jours Poids net: 6.770 kg Code TARIC: 7311.0090 Pays d'origine: JP	CHF 385.91	CHF 385.91
			Total produits (CHF)	585.16
			Port et emballage (CHF)	20.80
			Montant total (CHF)	605.96

SMC Schweiz AG

Dorfstrasse 7
CH-8484 Weisslingen
Telefon 052 396 31 31
helpcenter@smc.ch
SN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

<http://www.smc.ch>

Deutsche Bank AG, Zürich Branch, 8001 Zürich / BC-Nr. 87801 CHF Konto: IBAN CH72 8780 1001 0052 0800 0 / Swift-Bic DEUTCH33XXX

Veuillez prendre connaissance de nos conditions de vente:

Conditions de livraison: Ex Works, sauf vente entre-temps
Conditions de paiement: 30 jours net
Les prix s'entendent hors TVA
Validité de l'offre: ensemble: 5 jours / SMC Standard: 2 mois à compter de la date 'émission.
Ce document créé électroniquement est valable sans signature.

Notes:

Les photos peuvent ne pas correspondre à la configuration demandée.
Nous livrons exclusivement selon nos "Conditions générales de livraison de SMC Schweiz AG".
Pour de plus amples renseignements concernant cette offre, veuillez nous contacter par téléphone au 021 903 03 03 ou
via e-mail : helpcenter@smc.ch

SMC Schweiz AG

Dorfstrasse 7
CH-8484 Weisslingen
Telefon 052 396 31 31 <http://www.smc.ch>
helpcenter@smc.ch
SN EN ISO 9001:2015 zertifiziert
Deutsche Bank AG, Zürich Branch, 8001 Zürich / BC-Nr. 87801 CHF Konto: IBAN CH72 8780 1001 0052 0800 0 / Swift-Bic DEUTCHZZXXX